

AR10: Sensor Ultrassônico

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br



Sumário da semana

- 1 Sensor Ultrassônico
- 2 Tipos de sensor
- 3 Circuito e código
- 4 Desafio de aplicação
- 5 Referências

Sensor ultrassônico

O Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04, é um sensor ultrassônico para medição de distância muito utilizados em projetos de robôs.



Mais sobre o funcionamento do sensor

O funcionamento do HC-SR04 (datasheet) se baseia no envio de sinais ultrassônicos pelo sensor, que aguarda o retorno (echo) do sinal, e com base no tempo entre envio e retorno, calcula a distância entre o sensor e o objeto detectado.

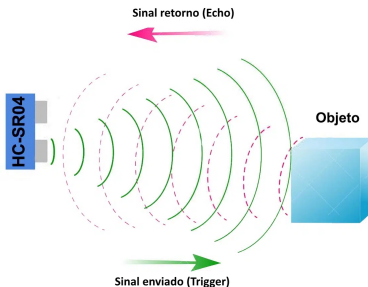


Figura 1: Cálculo de distância a partir do sensor ultrassônico. Fonte [1].

Tipos de sensores: PING e SR04

O HC-SR04 é barato e usa dois pinos separados para enviar e receber o sinal, enquanto o Parallax PING))) é mais robusto e usa apenas um pino para fazer as duas funções.



Velocidade do som

A velocidade do som no ar, a uma temperatura de 20 °C, é de aproximadamente 343 metros por segundo (343 m/s).

Temperatura (°C)	Velocidade do som (m/s)
-10	330
0	332
10	337
20	343
30	350
100	390

Cálculo da distância

A fórmula da velocidade média é $V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$, que divide a variação do espaço (distância percorrida) pela variação do tempo. É a partir do conceito de velocidade média que conseguimos determinar a distância utilizando o sensor ultrassônico.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

V_m = velocidade média escalar

ΔS = variação de espaço

Δt = variação de tempo

Figura 2: Circuito e código do sensor ultrassônico.

Desafio de aplicação

Utilize o sensor ultrassônico em conjunto com o módulo *buzzer*, de modo que seja disparado um som à medida que o sensor ultrassônico fique muito próximo de um objeto.

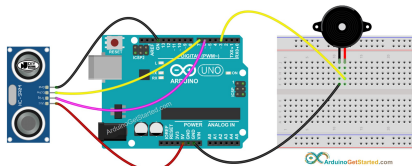


Figura 3: Piezzo acionado pelo sensor ultrassônico. Fonte [2].

Referências

- 1 <https://www.makerhero.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/>
- 2 <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-ultrasonic-sensor-piezo-buzzer>